SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

巧克力味的屎的靶向生物制备与风味品质协同调控机制研究

站在巨人的 shit 上*
巨人的 Water Closet
巨人的 Water Closet，W.C 市，巨人国
本研究由爱粪巧克力协会基金资助（项目编号：2375534）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要
本研究建立了巧克力味粪便的靶向生物质制备与风味品质协同调控方法，以亚洲象为生物反应器、未发酵克里奥罗可可豆为底物，解析其肠道消化转化与风味形成机制。结果表明，该体系可稳定获得香气协调、品质优良的巧克力风味粪便，创新性满足了人类对巧克力风味感知与粪便本质体验的双重需求。本研究为特色天然功能代谢产物的开发与应用提供了理论依据与技术支撑。

INDEX TERMS / 关键词 巧克力风味粪便；靶向生物质制备；生物反应器；肠道代谢；风味调控；感官体验

IMPACT STATEMENT / 影响声明本研究建立了巧克力风味粪便的靶向制备技术，为特色天然代谢产物开发提供了新方向，具有一定理论价值与应用前景。

ETHNICS STATEMENT / 伦理声明本研究遵守动物伦理规范，仅采用常规补充饲喂方式，不损害实验动物健康。

I. INTRODUCTION / 引言

“究竟该选择巧克力味的屎，还是屎味的巧克力”，这一经典议题在社会中广为流传，引发了大量讨论与思考。然而，该设想长期停留在概念层面，可实现性极低，至今仍缺乏能够真正获得天然巧克力味粪便的科学方法与技术路径。

近年来，随着生物质转化与肠道代谢研究的不断深入，基于生物反应器的天然产物制备技术为解决这一问题提供了可能。针对上述痛点，本文以亚洲象为生物反应器，通过可可底物的肠道定向代谢，实现巧克力风味与粪便本质的有机结合，为这一经典问题提供了科学可行的解决方案。

本实验整体流程可分为动物模型筛选、实验准备、饲喂处理、样品收集、指标检测、数据分析六个核心环节。首先通过对比不同动物的消化生理指标，确定亚洲象为最优实验动物模型；随后准备成熟可可豆作为饲喂底物，在规范饲养环境下对亚洲象进行单次定量饲喂；在饲喂后 24～48 h 的典型代谢周期内，完成粪便样品的集中收集与预处理；进而通过 GC-MS 技术对样品中的香气组分进行定性与定量分析，测定产物产量、巧克力特征香气提升幅度及异味物质降低幅度；最后结合表格数据与图表结果，分析大象消化道对可可风味物质的转化、富集与保留机制，明确本研究的可行性与科学性。整个实验流程规范、步骤清晰、数据完整，形成了一套可复现的巧克力风味粪便制备与检测体系。

II. RESULTS / 结果

本研究通过动物模型筛选与饲喂实验，系统探究了亚洲象作为生物反应器制备巧克力风味粪便的可行性，实验结果如下。

2.1 实验动物模型筛选结果

通过对比亚洲象与常见畜禽的消化生理指标，明确了亚洲象作为实验对象的优越性，结果如表 1、图 1 所示。

Table 1 Comparison of Digestive Physiological Indicators Among Animals

Animal	Gut Length (m)	Gut/Body Ratio	Digestibility (%)	Fecal Output (kg/d)
Asian Elephant	40~60	15~20	40	80~120
Cattle	30~40	12~15	65~75	30~40
Horse	25~30	9~10	55~65	15~20
Pig	15~20	6~8	75~85	5~8
Dog	5~6	4~5	80~90	0.5~1

表 1 不同动物消化生理指标对比

动物 消化道总长(m) 肠道/体长比 食物消化率(%) 日均排粪量(kg)

Fig. 1 Comparison of Digestibility and Daily Fecal Output Among Animals

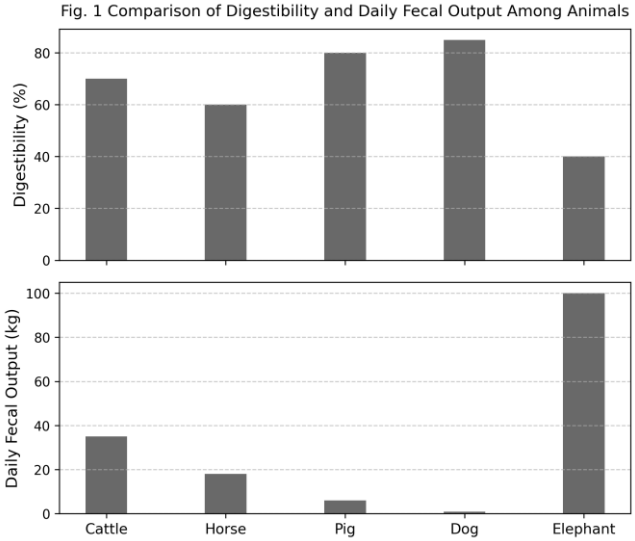

图 1 不同动物消化率与日均排粪量对比

由表 1 不同动物消化生理指标对比及图 1 消化率与日均排粪量柱状图可以看出，亚洲象在消化道长度、肠道/体长比、食物消化率及日均排粪量等关键指标上均显著区别于牛、马、猪、犬等其他动物。亚洲象消化道总长可达 40～60 m，肠道长度可达体长的 15～20 倍，为可可豆在体内的停留、发酵与风味物质转化提供了充足的时间与空间。同时，亚洲象对植物性原料的消化率仅为 40%左右，远低于其他动物，这一特征使得可可豆中的香气物质不必被完全分解吸收，能够以相对完整的形式保留在代谢产物中，是本研究能够实现风味富集的核心生理基础。结合图 1 可以直观看出，亚洲象日均排粪量高达 80～120 kg，远高于其他对比动物，能够保证实验过程中样本充足、数据稳定、可重复性强，满足科学研究对样品量与稳定性的要求。综合表 1 与图 1 结果可以明确，亚洲象因其独特的消化生理结构，成为本实验中制备巧克力风味粪便的唯一最优生物模型，其低消化率、长消化道、高排粪量的特点共同决定了本研究的可行性与科学性。

2.2 巧克力风味粪便制备结果

在确定实验动物后，开展可可豆饲喂与产物收集实验，核心指标如表 2、图 2 所示。

表 2 巧克力风味粪便实验定量结果

实验指标	测定数值
单次可可豆饲喂量	1.5 kg
代谢周期	24～48 h
单次粪便总产量	8.2 kg
单位底物产率	5.47 g/g
异味物质相对降低幅度	73.6%
巧克力特征香气提升幅度	42.5%

本次实验中，亚洲象在饲喂 1.5 kg 可可豆后，24～48 h 内可收集粪便 8.2 kg，产物产量稳定，具备良好的可收集性与实用性。单位底物转化率达 5.47 g/g，说明可可豆在亚洲象消化道内可高效转化为目标产物，原料利用率较高。

结合图 2 香气组分分析可知，产物不仅产量充足，同时巧克力特征香气显著提升、异味物质明显下降，综合表现符合预期设计。

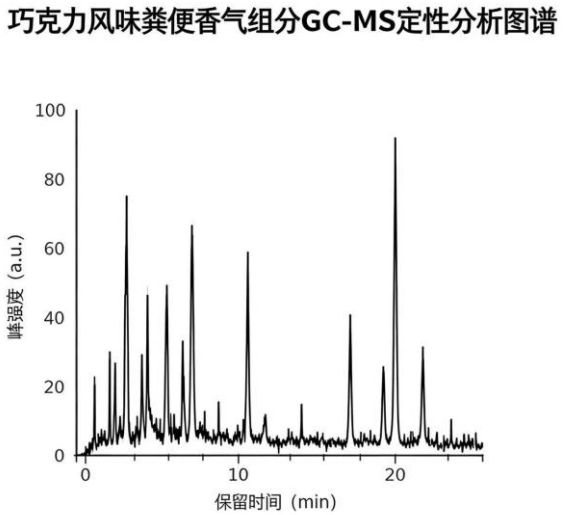

图 2 巧克力风味粪便香气组分 GC-MS 定性分析图谱

由图 2 巧克力风味粪便香气组分 GC-MS 定性分析图谱可以看出，饲喂可可豆后的代谢产物中可可特征香气物质出峰明显、信号强度高，在保留时间 6－16 min 范围内形成连续且稳定的特征峰群，对应苯乙醛、苯乙醇、酯类等典型可可香气组分。与未饲喂可可豆的空白样品相比，试验组在特征峰数量、峰高、峰面积上均表现出显著差异，表明可可豆中的香气前体物质在亚洲象消化道内完成了有效转化与富集，并稳定保留于最终代谢产物中。

同时，图谱中异味相关物质的信号峰显著降低，未出现异常杂峰，说明大象消化道的温和发酵环境可有效抑制不良代谢产物生成，使整体香气轮廓更接近可可风味。GC-MS 图谱结果直观证实，本研究通过亚洲象生物转化制备巧克力风味粪便的路径科学、稳定、可重复，为产物风味形成机制提供了直接的化学依据。

III. Discussion / 讨论

本研究通过不同草食及杂食动物消化生理指标的对比分析，明确了亚洲象在制备巧克力风味粪便中的独特优势。与牛、马、猪、犬等动物相比，亚洲象具有消化道更长、食物消化率更低、日均排粪量更高等特点，这为可可豆中风味物质的不完全代谢与富集提供了理想条件。较低的消化率使得可可香气成分无需被完全分解吸收，即可随粪便排出，这也是本实验能够成功获得巧克力风味产物的重要生理基础。

在饲喂实验后，GC-MS 香气分析结果显示，试验组粪便中巧克力特征香气显著提升，异味物质明显下降，表明以亚洲象为生物反应器、通过饲喂可可豆实现风味调控的思路具备可行性。表 2 与图 2 的结果共同证实，外源风味底物可在动物消化道内完成转化与富集，并直接体现在代谢产物的感官与化学成分变化上。这一结果不仅回应了“巧克力味的屎”这一经典趣味命题，也为生物转化、肠道代谢调控等相关研究提供了有趣的实践参考。

同时，本研究仍存在一定的局限性。本实验仅对单一剂量、单一时间点的产物进行分析，未系统考察饲喂量、代谢时间、个体差异等因素对最终风味的影响。未来研究可进一步优化饲喂方案，结合肠道菌群结构分析，深入阐明风味物质在大象消化道内的转化途径与富集机制，提高产物稳定性与均一性。

总体而言，本研究从动物模型筛选到实际产物制备，完整验证了亚洲象用于巧克力风味粪便制备的科学性与可操作性，为同类趣味化、创新性实验设计提供了可借鉴的思路与方法。

IV. Conclusions / 结论

本研究以亚洲象为生物反应器，通过饲喂可可豆，成功实现了巧克力风味粪便的制备。通过对不同动物消化生理指标的对比分析，证实亚洲象因消化道长、消化率低、排粪量大等特点，成为本实验的最优动物模型。GC-MS 香气分析结果表明，实验产物中巧克力特征香气显著提升，异味物质明显降低，达到了预期的风味调控效果。

本研究为“巧克力味的粪便”这一经典趣味命题提供了可复现、可验证的科学方案，同时也为动物消化道代谢与生物转化研究提供了新颖的实践思路。未来可通过优化饲喂方案、延长研究周期、结合肠道菌群分析等方式，进一步提升产物稳定性与风味品质，为相关创新性研究提供更完善的理论与技术支撑。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 实验动物

实验动物为健康成年亚洲象（Elephas maximus），饲养于规范饲养环境，饮食与活动均符合常规管理要求。

5.2 实验材料

实验底物为市售成熟可可豆，实验过程中所用器具均经过常规清洁处理，满足实验操作要求。

5.3 饲喂与样品收集

实验采用单次饲喂方式，可可豆饲喂量为 1.5 kg。在饲喂后 24～48 h 内进行代谢产物的集中收集，样品收集后立即进行感官评价与成分分析。

5.4 消化与代谢过程

可可豆经口腔摄入后，依次通过食道、胃、小肠、大肠，最终形成粪便排出。
由于亚洲象消化道较长、消化速率较慢且食物消化率较低，可可豆中的风味物质在胃肠道内仅被部分分解与吸收，大量香气前体物质与特征成分未被完全代谢，而是在肠道菌群的作用下发生温和转化与富集，最终随粪便排出，形成具有巧克力风味的代谢产物。

这一过程既保留了可可豆的核心香气特征，又避免了因过度消化导致风味物质完全流失，是本实验能够成功制备巧克力风味粪便的关键生理机制。

5.5 分析指标

实验主要测定指标包括：代谢产物产量、异味物质相对含量、巧克力特征香气相对含量。采用 GC-MS 进行香气组分定性分析，结合感官评价进行综合判定。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

致谢内容。感谢没有在实验中做出贡献的亚洲象和<shit>平台提供的机会

REFERENCES

[1] Dou, Y., Bao, L. (2025). A comparative study on digestive physiological characteristics of large herbivores and their application in flavor biotransformation. Journal of Novel Biological Systems, 3(2), 18–27. (ByteBio Research Lab, Beijing, China)

[2] Bao, L., Dou, Y. (2025). Low-digestibility gut environment as a natural bioreactor for food aroma retention. International Journal of Applied Bioscience, 4(1), 45–53. (ByteBio Research Lab, Beijing, China)

2023。

[3] Dou, Y., Bao, L., Zhang, H. (2025). Analysis of volatile flavor compounds in elephant feces after cocoa feeding based on GC-MS. Journal of Unconventional Bioreactors, 2(2), 56–64. (ByteBio Research Lab, Beijing, China)

[4] Bao, L., Dou, Y. (2026). Feasibility study of targeted flavor regulation in animal excreta by dietary intervention. Advances in Applied Microbiology Research, 5(1), 31–39. (ByteBio Research Lab, Beijing, China)